



Filière d'ingénieur: Industries Agricoles et Alimentaires (IAA)

OBJECTIFS

L'objectif de cette filière est de former des ingénieurs polyvalents pour le secteur agroalimentaire. Grâce à l'acquisition de connaissances scientifiques, techniques et de compétences managériales, l'ingénieur IAA est capable de mobiliser des ressources autant humaines que matérielles et financières pour résoudre les problèmes de nature souvent complexes que rencontrent spécifiquement les entreprises en relation avec l'agroalimentaire.

Les ingénieurs IAA sont formés pour innover, développer ou remettre en cause l'existant dans un objectif de solutions à apporter. La formation est orientée vers l'acquisition des avancées conceptuelles et technologiques les plus récentes en matière d'industrie Agroalimentaire et plus précisément son côté Analyse et maîtrise des Risques.

MODULES

Semestre 1

Modules majeurs :

- M1 : Biochimie des aliments et énergétique
- M2 : Méthodes d'étude et d'analyse des biomolécules
- M3 : Chimie des aliments & Formulation
- M4 : Acquisition des données et traitement statistique
- M5 : Techniques d'expression et de communication 1

Modules outils et d'ouverture :

- M6 : Droit et Comptabilité des sociétés

Semestre 2

Modules majeurs :

- M7 : Microbiologie alimentaire et industrielle
- M8 : Mathématique de l'ingénieur
- M9 : Génies des procédés
- M10 : Méthodes instrumentales d'analyse
- M11 : Modélisation et automates programmables

Modules outils et d'ouverture :

- M12 : Anglais

Semestre 3

Modules majeurs :

- M13 : Electrochimie et méthodes électro analytiques
- M14 : Alimentation et nutrition humaine
- M15 : Technologie alimentaire 1
- M16 : Chimie organique avancée
- M17 : Résistance des matériaux et Conception mécanique

Modules outils et d'ouverture :

- M18 : Techniques d'expression et de communication 2

Semestre 4

Modules majeurs :

- M19 : Hygiène et sécurité des aliments
- M20 : Procédés de séparation
- M21 : Contrôle de qualité en industries agroalimentaires
- M22 : Gestion des risques industriels
- M23 : Anglais technique

Modules outils et d'ouverture :

- M24 : Gestion de production et marketing agroalimentaire

Semestre 5 :

Modules majeurs :

- M25 : Plans d'expérience
- M26 : Technologie alimentaire 2
- M27 : Technologies de production et de protection végétale
- M28 : Biotechnologie
- M29 : Technologies pour la conservation et l'emballage

Modules outils et d'ouverture :

- M30 : Entrepreneuriat et gestion de projet

Semestre 6 :

Projet de fin d'études



CONDITIONS D'ACCES

Diplômes requis :

Cette formation est ouverte aux titulaires des diplômes suivants : DEUG, DUT, DEUST, DEUP ayant au moins une mention ainsi que les titulaires des Licence Sciences et Techniques ou autres diplômes équivalents ayant au moins une mention.

Pré-requis pédagogiques :

Biologie générale, Biologie végétale, Biochimie, microbiologie, chimie générale, chimie organique, chimie minérale, thermodynamique, mécanique des fluides.

Procédures de sélection :

- **Accès en première année :**
 - ☒ Concours spécifique à l'établissement d'accueil :
 - ☒ Etude du dossier : Seuls les dossiers présentant au moins une mention annuelle durant les études de DEUST ou du diplôme équivalent seront étudiés. Un malus de 0.5 points sera appliqué selon l'année d'obtention du baccalauréat par rapport à l'année en cours.
 - ☒ Examen écrit : Les meilleurs candidats présélectionnés seront convoqués pour passer le concours écrit qui portera sur des épreuves de biologie, de chimie et éventuellement de culture générale. Le choix des épreuves sera laissé à l'approbation de la commission chargée du concours.
 - ☒ Entretien
- **Accès en deuxième année :**
 - ☒ Concours spécifique à l'établissement d'accueil :
 - ☒ Etude du dossier : La sélection sera réalisée sur la base de l'année de la licence en prenant en considération les modules qui se rapprochent le plus de la première année de la filière ingénieur. Seuls les dossiers présentant une mention durant l'année de la licence seront étudiés. Un malus de 0.5 points sera appliqué selon l'année d'obtention du baccalauréat par rapport à l'année en cours.
 - Examen écrit (préciser les modalités)
 - ☒ Entretien

EFFECTIF PREVU

Effectif à inscrire : 24 étudiants/ an

PARTENARIAT

Partenariat universitaire :

- Université de Bretagne Occidentale
- Ecole Supérieure de Microbiologie et Sécurité Alimentaire de Brest (ESMISAB)
- Service Culturel de l'ambassade de France à Raba
- Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires (ENITIAA) de Nantes
- Faculté des Sciences Dhar el Mehraz Fès

	-Ecole supérieure de Technologie Fès -Faculté Pluridisciplinaire Taza -Institut National des Plantes Médicinales et Aromatiques Taounate <u>Partenariat socio –professionnel :</u> BRANOMA Fès, SOTHERMA Fès, SBGN (Coca cola), Conserves NORA Meknès, AICHA Meknès, SODERS Fès, SIOF Fès, ONEP Fès, RADEEF Fès, Domaine DOUIET Fès, Société Laitière Centrale du Nord - SLCN Fès, COSUMAR Casablanca Sucrerie Ksar Lekbir, Centrale laitière Meknès, Centrale Laitière Salé, NORA, LESSAFRE, SICOPA, Huileries de Meknès ,BIPAM, Marocâpres, SAIMACO, Vinaigrerie Moutaderie du Maroc, SAFILAIT, Nestlé, SBI, BIMO, KOUTOUBIA, COLAIMO, Saiss lait.
DEBOUCHES	Les créneaux industriels visés sont : -Les industries alimentaires : laiterie, fromagerie, salaison, fabrication de biscuits, plats cuisinés, confiserie, glaces et sorbets, sauces, sucreries, meunerie, boissons -Les industries connexes : produits phytosanitaires et de sanitation, fournisseurs des industries agroalimentaires -Les productions végétales : conserves de légumes et de fruits, les huiles -Les productions animales : charcuterie, abattage et découpe du bétail et des volailles... -La grande distribution Ces ingénieurs seront menés à occuper des postes clés dans les secteurs d'activités suivant : <i>Qualité, Sécurité, Production, Recherche et Développement, Achat/Vente, Bureau d'Etudes/Conseils, Grande Distribution.</i>
CONTACTS	Professeur LAZRAQ ABDERRAHIM Département des Sciences de la vie E-mail : lazraqab@yahoo.fr
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE FES B.P. 2202 Route d'Imouzzer FES 212 (535)608014 – 212 (535) 610974 Fax : 212 (535) 60 82 14 www.fst-usmba.ac.ma	





Fiche de module

Intitulé du module	M1 : Biochimie des aliments et énergétique					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : NADIA MAÂZOUZI					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 1					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Biochimie des aliments	20h		12h	4h	2h
	Energétique	12h	4h	8h		2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Biochimie – Microbiologie – Méthodes d'analyse.					
Contenu	<u>Cours :</u> Biochimie des aliments : Chapitre 1 Généralités sur la composition des aliments. Chapitre 2 : L'eau en IAA Chapitre 3 : Les propriétés fonctionnelles des glucides en IAA Chapitre 4 : Les propriétés fonctionnelles des protéines en IAA. Chapitre 5 : Les propriétés fonctionnelles des lipides en IAA. Chapitre 6 : Propriétés fonctionnelles (additifs, texturants, colorants...). Chapitre 7 : Principales voies de formation des composés d'arômes d'origine protéiques, glucidiques et lipidiques Energétique : Chapitre 1 : Bioénergétique. Chapitre 2 : Structure et fonctions des enzymes. Chapitre 3 : Métabolisme des glucides. Chapitre 4 : Métabolisme des lipides. Chapitre 5 : Métabolisme des acides aminés. Donner aux étudiants une formation appliquée en biochimie des aliments et en énergétique avec des applications en IAA.					
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u> TP1, 2 et 3 Biochimie des aliments - Initiation sur la production par fermentation de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (propriétés physico-chimiques des glucides, lipides, protéines, eau et de la levure dans la fabrication du pain) ; préparation milieux de culture, autoclavage. - Suivi de la cinétique de croissance de la levure et préparation des produits pour les différents dosages, détermination du poids sec de la levure, gammes étalonnage différents dosages. ainsi que le suivi de la cinétique de consommation de la source carbonée et cinétique de production des lipides et des protéines au cours de la croissance de la levure. - Formation de composés d'arômes. TP 4, 5 Energétique : - Extraction d'une enzyme et le suivi de sa cinétique. Effet des différentes concentrations du substrat.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX) ; Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés) ; TP (note = NTP) (test et compte rendu)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6*NEX + 0.1*NCC + 0.3*NTP					
Conditions de						



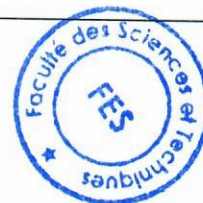
Fiche de module

Intitulé du module	M2 : Méthodes d'étude et d'analyse des biomolécules					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : J. EL YAMANI					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 1					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Méthodes d'analyses biologiques	24h	16h	20h		4h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Chimie Organique, chimie minérale, Biochimie Structurale					
Contenu	Cours : <u>Chapitre I : Électrophorèses</u> Définition Rappels Différents cas d'électrophorèse • L'électrophorèse en veine libre • Sur support 1 - Papier 2- Gélose Électrophorèse simple Immunoélectrophorèse Technique de Rocket Immunoélectrophorèse bidimensionnelle Electro-immunodiffusion double (électrosynérèse) 3- Support acétate de cellulose Interprétation de l'électrophorèse des protéines de certaines pathologies Exemples appliquée aux bios industries 4- Isotachophorèse en gel de polyacrylamide Principe de l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide Préparation du gel • Catalyseur • Appareillages 5- Isoélectrofocalisation • Principe • Réalisation Gel polyacrylamide plus substances amphotères 6- Electrophorèse bidimensionnelle • Principe • Réalisation <u>Chapitre 2 : Chromatographie (Méthodes de fractionnement)</u> I - Les différents types de chromatographie Chromatographie de solubilité ou de partage Chromatographie d'adsorption Chromatographie d'échange d'ions Chromatographie d'exclusion Chromatographie d'affinité II- Méthodes d'extraction Préparation de l'échantillon Extraction du type solide/liquide Extraction du type liquide/liquide Application des extractions III- Méthodes de fractionnement et de purification Précipitation Décantation – centrifugation – ultracentrifugation Dialyse 					





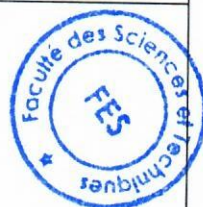
	<u>Chapitre 3 : Analyse des constituants alimentaires</u> <i>Mesure de l'eau absorbée dans les aliments</i> <i>Dosage des glucides</i> <i>Dosage des lipides</i> <i>Dosage des protéines</i>
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux dirigés :</u> <i>de chromatographie, d'électrophorèse, de fractionnement et de purification</i> <i>Ils permettront aux étudiants de se familiariser avec les applications concrètes de ces techniques de séparation et d'identification et/ou de dosage.</i> <u>Travaux pratiques :</u> <u>TP 1 et 2 :</u> Différentes méthodes de dosage des constituants alimentaires <u>TP 3 :</u> Préparation d'un gel de polyacrilamide-SDS verticale (PAGE-SDS) <u>TP 4 :</u> Fractionnement par ultracentrifugation <u>TP 5 :</u> Chromatographie échangeuse d'ions
Modalités d'évaluation	<i>Examens (note = NEX) ; Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés) ; TP (note = NTP) (test et compte rendu)</i>
Note de l'élément du module	
Note du module	$Note du Module = 0.6NEX + 0.2NCC + 0.2NTP$
Conditions de validation du module	





Fiche de module

Intitulé du module	M3 : Chimie des aliments et formulation					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : ALILOU El Houcine					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 1					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Chimie et ingénierie de formulation	13h	6h	4h		2h
	Chimie des aliments	19h	9h	9h		2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Chimie organique, chimie générale et biochimie structurale					
Contenu	<u>Cours :</u> 1- Chimie et Ingénierie de Formulation - Généralités et présentation de la science de formulation - Classification des industries de formulation - Spécificités de la formulation - Stratégies de formulation - Importance industrielle et principe de formulation 2- Chimie des aliments - Généralités sur les constituants des aliments et contrôle qualité de la matière grasse - Altération des aliments - Auto-oxydation des lipides et anti-oxydants - Transformation de la matière grasse - Brunissement non enzymatique - Brunissement enzymatique					
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u> - Extraction et contrôle qualité de la matière grasse - Contrôle qualité des aliments - Extraction d'un arôme naturel - Synthèse d'un arôme identique au naturel - Formulation et procédé de fabrication d'un produit alimentaire.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX) ; Contrôle continu (note = N CC) TP (note = NTP)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6N _{Ex} + 0.20N _{CC} +0.20N _{TP}					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	Fiche de module					
Département d'attache	M4 : Acquisition des données et traitement statistique					
Responsable du module	Chimie					
Filière	Prénom et Nom : Ouafae SQALLI				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires					
Matières enseignées	Semestre : S 1					
	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Acquisition des données et traitement statistique	32h	16h	12h		4h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Notions élémentaires en statistique, Mathématiques					
Contenu	<u>Cours :</u> Validation des méthodes d'analyse, Justesse : précision et linéarité des mesures, Statistiques multivariées, Classifications des échantillons, Analyse en composantes principales.					
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u> Les travaux pratiques de ce module seront axés sur l'utilisation de logiciels de statistiques et sur la validation de méthode d'analyse.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = N CC) ,TP (note = NTP)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.5NEx + 0.25NCC + 0.25NTP					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M5 : Techniques d'expression et de communication 1					
Département d'attache	Cellule tec					
Responsable du module	Prénom et Nom : Mounir ELHAJJOUJI					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 1					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	TEC	32h	16h		14h	2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Aucun					
Contenu	<u>Cours :</u> - Mieux se connaître - La communication non verbale - La communication verbale.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M6 : Droit et Comptabilité des sociétés					
Département d'attache	Génie industriel					
Responsable du module	Prénom et Nom : I. TAJRI					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 1					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Droit et Comptabilité des sociétés	38h	16h		6h	4h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Notions élémentaires en statistique, Mathématiques					
Contenu	<u>Cours :</u> Importance du droit des sociétés Le contrat de société. Les sociétés de personnes. La société en nom collectif La Société A Responsabilité Limitée. La Société Anonyme. La Société en Commandite LA FISCALITE DE L'ENTREPRISE •Lois fiscales •Mutations immobilières •Successions et donations •D'autres droits Comptabilité générale : compréhension des mécanismes, rentabilité des investissements, Economie générale : à visée de culture générale ; histoire économique, histoire et théories des crises économiques, du chômage et des échanges internationaux.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M7 : Microbiologie industrielle et alimentaire					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : K. Fikri Benbrahim					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 2					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Microbiologie industrielle et alimentaire	32h	4h	16h	8h	4h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Microbiologie générale, Physiologie microbienne					
Contenu	Cours : Les microorganismes d'intérêt industriel, Les différents types de fermentations d'origine: bactéries, levures et moisissures. Les produits de la microbiologie industrielle: produits fermentés, antibiotiques, acides aminés, vitamines, biopesticides, biopolymères microbiens. Les fermenteurs et bioréacteurs utilisés en industrie. Techniques de procédés de fabrication de métabolites d'intérêt industriel. Techniques de récupération des produits. Comportement des microorganismes dans les aliments, Toxi-infections et intoxications, Principales flores d'altération des aliments, Etude de la microflore des différents aliments et de leurs effets, Techniques classiques et moléculaires d'isolement et d'identification des micro-organismes à partir des aliments, Méthodes de conservation des aliments. Travaux dirigés : Recherche bibliographique et exposés Toxi-infections et intoxications alimentaires Détection des microorganismes pathogènes dans les aliments.					
Travaux pratiques	Manipulation du fermenteur de laboratoire - Cinétique de fermentation alcoolique en fermenteur (biomasse et produit). - Production d'antibiotiques à partir des bactéries. - Analyse microbiologique de l'eau et de la viande hachée					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX) ;Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés) ;TP (note = NTP) (test et compte rendu)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.15NCC + 0.25NTP					
Conditions de validation du module						



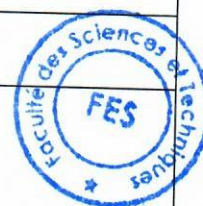


Fiche de module

Fiche de module

Intitulé du module	M8 : Mathématique de l'ingénieur					
Département d'attache	Mathématique					
Responsable du module	Prénom et Nom : HILALI ABDELMAJID					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 2					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Mathématique de l'ingénieur	30h	30h			4h
						64h
Pré-requis pédagogiques	Notions d'algèbre et d'analyse					
Contenu	<u>Cours :</u> Espace vectoriel (diagonalisation), - Systèmes linéaires, Intégration, - Fonctions (polynomiales, circulaires, logarithmiques, exponentielles), - Primitives/intégrales, Equations différentielles, (mise en équation de phénomènes évolutifs), - Analyse numérique.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEX + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						

Faculté des Sciences
FES
Tanger



Fiche de module

Intitulé du module	M9 : Génie des procédés					
Département d'attache	Mathématique					
Responsable du module	Prénom et Nom : HILALI ABDELMAJID					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 2					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Phénomènes de transfert	16h	6h	8h		2h
	Réacteurs	16h	6h	8h		2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Chimie générale, notions de thermodynamique, de mécanique des fluides et de mathématique					
Contenu	<u>Cours :</u> Transfert de chaleur : loi de Fourier et conduction, convection naturelle et convection forcée, nombres adimensionnels. Transfert de matière en écoulement laminaire : diffusion, définition de base des vitesses et des flux molaires pour un mélange multi constituants, loi de Fick, calcul des coefficients de diffusion. Transfert de quantité de mouvement : rappels de statique des fluides, viscosité, nombre de Reynolds, régimes d'écoulement, théorème de Bernoulli, perte de charges régulières et singulières. Réacteurs.					
Travaux pratiques	TP 1 : Réacteur discontinu: Etude d'une réaction chimique du 2ème ordre en phase liquide dans un réacteur batch de 1L. TP 2 : Réacteur discontinu: Etude d'une réaction oxydo-réduction du premier ordre. TP 3 : Réacteur discontinu adiabatique de 1L: Étude d'une réaction d'hydrolyse de l'anhydride acétique					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = N CC), TP (note = NTP)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = $0.6N_{Ex} + 0.20N_{CC} + 0.20N_{TP}$					
Conditions de validation du module						





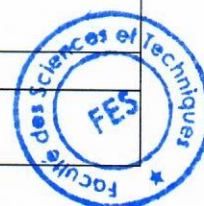
Fiche de module

Intitulé du module	M10 : Méthodes instrumentales d'analyse					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : AMEZIANE HASSANI Chakib					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 2					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Les méthodes spectrophotométriques U.V.-Visible et Infra rouge	12h	7h	10h		3h
	La résonance magnétique nucléaire et spectroscopie de masse	14h	7h	4h	4h	3h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Chimie générale, chimie minérale et chimie organique					
Contenu	<u>Cours :</u> Partie 1 : Les méthodes spectrophotométriques UV-Visible et Infra Rouge : Introduction à la spectroscopie : – Définitions et unités – Types d'interactions des radiations avec la matière – Absorption – Luminescence – Emission – Niveaux d'énergie dans la molécule. – Loi de Beer-Lambert. La spectroscopie U.V.-Visible : - Analyse moléculaire par la spectrophotométrie dans l'U.V. et le visible. – Les transitions énergétiques dans les molécules. – Les transitions dans les molécules organiques – Les transitions dans le cas des complexes des métaux de transitions. – Loi d'absorption – Instrumentation – Analyse qualitative (contrôle de pureté et détermination des structures) - Analyse quantitative. La spectroscopie Infra-rouge : - Loi d'absorption dans la région IR - Théorie (cas d'une molécule diatomique et cas d'une molécule polyatomique) – Instrumentation et état physique de l'échantillon. – Fréquences caractéristiques des groupements organiques – Les facteurs qui influencent sur la position des bandes d'absorption (Facteur électronique, facteur stérique et effet du solvant) – Analyse quantitative en IR Partie 2 : Chapitre I : résonance magnétique nucléaire DU PROTON (RMN 1H) Introduction Instrumentation et manipulation de l'échantillon Le déplacement chimique. Le couplage simple. Les protons liés à de hétéroatomes. Equivalences de déplacement chimique et déplacement magnétique. Les systèmes AMX, ABX et ABC avec trois constantes de couplage. Le couplage vicinal et germinal dans les systèmes rigides Chapitre II : résonance magnétique nucléaire DU Carbone (RMN 13C) Introduction Interprétation des spectres 13C. Découplage hors résonance. Les couplages entre spins. Le problème d'attribution des raies.					





	<i>Chapitre III : Spectrométrie de masse</i> <i>Historique</i> <i>Applications</i> <i>Description d'un spectromètre de masse</i> <i>Techniques utilisées et étapes dans l'obtention d'un spectre de masse</i> <i>Préparation et introduction de l'échantillon.</i> <i>Modes d'ionisation.</i> <i>Modes de séparation - types de spectromètres.</i>
Travaux pratiques	<i>TP 1 : Spectrophotométrie U.V.-Visible à balayage</i> <i>TP 2 : Analyse de la teneur en Fer dans les lentilles dans la région visible</i> <i>TP 3 : Spectroscopie IR.</i> <i>Travaux pratiques concernant la RMN</i> <i>Visite au CURI</i>
Modalités d'évaluation	<i>Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = N CC) ,TP (note = NTP)</i>
Note de l'élément du module	
Note du module	$Note\ du\ Module = 0.6N_{Ex} + 0.20N_{CC} + 0.20N_{TP}$
Conditions de validation du module	





Fiche de module

Intitulé du module	M11 : Modélisation et automates programmable					
Département d'attache	Génie électrique					
Responsable du module	Prénom et Nom : MECHAQRANE Abdllah					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 2					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation
	Automate programmable industriel	16h	6h	8h		3h
	Réseaux de neurones artificiels	16h		12h		3h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Electricité – Electronique					
Contenu	<u>Cours :</u> I- AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL 1. Introduction : 2. Structure d'un système automatisé : La Partie Opérative (P.O.) La Partie commande (P.C.) Capteurs actionneurs 3. Les différentes technologies de commande : Différentes technologies Actionneurs pneumatiques Distributeurs Capteurs Éléments de commande Contacts Le diagramme en échelle ou langage à relais (Ladder) 4. Systèmes logiques : Les opérateurs (portes) logiques Expression et simplification d'une fonction Règles de l'algèbre de Boole Table de Karnaugh Logigrammes Méthodologie de conception Exercices d'applications 5. Logique séquentielle: L'auto-maintien Méthodologie de conception 6. Grafcet : Les éléments Les règles Réceptivité toujours vraie Réceptivité temporisation Le OU et le ET structural Plusieurs actions à la même étape Les actions conditionnelles Les actions mémorisées 7. Mise en œuvre des automates SIEMENS LOGO et S7-200 : Structure interne Modules d'entrées Modules de sorties Concepts fondamentaux pour la programmation d'une CPU Mémoire de la CPU : types de données et modes d'adressage Possibilités de communication de la CPU Jeu d'opérations 					





	<i>Programmation</i> <i>II- Réseaux de neurones artificiels</i> <i>Introduction</i> <i>Du biologique à l'artificiel</i> <i>Neurone biologique</i> <i>Neurone artificiel</i> <i>Structures d'interconnexions</i> <i>Le perceptron</i> <i>Perceptron de Rosenblatt (Rosenblatt 1958)</i> <i>L'ADALINE</i> <i>Perceptron à plusieurs neurones</i> <i>Limites du perceptron</i> <i>Perceptron multicouches (Multilayers Perceptron (MLP))</i> <i>Architecture feedforward</i> <i>Approximateurs universels</i> <i>Méthodes d'entraînement ou d'apprentissage</i> <i>Généralisation</i> <i>Construction d'un MLP</i> <i>Approche constructive</i> <i>Approche destructive</i> <i>Techniques de validations</i> <i>Validation simple</i> <i>Split-samples</i> <i>Validation croisée</i> <i>Leave-one-out</i> <i>Leave-v-out</i> <i>Bootstrap</i> <i>Applications des RNA</i> <i>Classification</i> <i>Régression non-linéaire</i> <i>Réseaux RBF</i> <i>Réseaux de Kohonen</i> <u>Activités pratiques</u> <i>I- AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL</i> <i>1) Exemple de préparation d'une sauce tomate sur un automate programmable LOGO Siemens</i> <i>2) Traitement de produit par un chariot suspendu.</i> <i>3) Commande d'une station de tri.</i> <i>II- Réseaux de neurones artificiels</i> <i>1) Initiation à Matlab</i> <i>2) Classification à l'aide du perceptron</i> <i>3) Classification à l'aide d'un réseau de neurones Multicouches (MLP)</i> <i>4) Prédiction d'une série temporelle à l'aide d'un MLP</i>
Modalités d'évaluation	<i>Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés), TP (note = NTP) (test et compte rendu)</i>
Note de l'élément du module	
Note du module	$Note\ du\ Module = 0.6NEX + 0.15NCC + 0.25NTP$
Conditions de validation du module	



Fiche de module

Intitulé du module	M 12 : Anglais					
Département d'attache	Cellule tec					
Responsable du module	Prénom et Nom : Abdelhak BOURCHACHEN					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 2					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	évaluation
	TEC	32h	16h		14h	2h
		32h	16h		14h	2h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Notions d'anglais enseigné au lycée					
Contenu	Cours : Rédaction d'une lettre - Exercices grammaticaux - Compréhension orale - Expression orale					
Travaux pratiques prévus						
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX) ; Contrôle continu (note = NCC)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

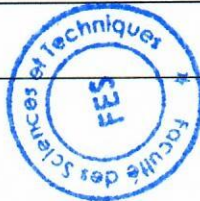
Intitulé du module	M13 : Electrochimie et méthodes électroanalytiques					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : KHALIL Fouad					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 3					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Réaction redox et réaction électrochimique	16h	6h	8h		2h
	Méthodes électroanalytiques	16h	6h	8h		2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Chimie en solution : Equilibres, pH, précipitation et complexation.					
Contenu	Cours : Partie I (Réaction redox et réaction électrochimique) - Conductivité des solutions électrolytiques - Dissociation d'électrolytes - titrages conductimétriques - Mobilité des ions (théorie de Debye-Huckel) - Réactions Redox et leurs déplacements - Tension d'électrodes (Loi de Nernst) - piles - Titrages d'oxydo-réduction - Diagramme Potentiel -pH Partie II (Méthodes électroanalytiques) - Notions de base et principe des mesures électrochimiques - Classification des électrodes - Electrolyse - Courbes Intensité potentiel - Cinétique électrochimique - Applications : - Méthodes d'analyses électrochimiques - Electrogravimétrie-Séparation par électrolyse					
Travaux pratiques prévus	Travaux pratique : L'étudiant doit réaliser un ensemble d'activités pratiques qui vont lui permettre d'une part d'appliquer le cours d'électrochimie et méthodes électroanalytiques et d'autre part d'utiliser un ensemble d'appareil de mesures électroanalytiques 1- Conductivité 2- Vérification de la Loi de Nernst et titrages redox 3- Diagramme E-pH 4- Réalisation de piles 5- Courbes I-E et Electrolyse					
Modalités d'évaluation	Examens (note = N_{EX}), Contrôle continu (note = N_{CC}), TP (note = N_{TP})					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = $0.6N_{EX} + 0.20N_{CC} + 0.20N_{TP}$					
Conditions de validation du module						

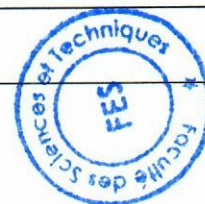




Fiche de module

Intitulé du module	M14 : Alimentation et nutrition humaine					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : NAJOUA BENCHEMSI					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 3					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Alimentation et nutrition humaine	38h	22h			4h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Génétique, biologie cellulaire, biochimie					
Contenu	<u>Cours :</u> Alimentation et nutrition humaine - Physiologie de la nutrition et diététique - Relations Nutriments – Santé - Apports Nutritionnels (Glucides, lipides, protides, fibres, minéraux et vitamines) - Facteurs antinutritionnels - Effets de traitements technologiques ou biotechnologiques sur la qualité nutritionnelle et l'innocuité des aliments - Besoins nutritionnels spécifiques					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						

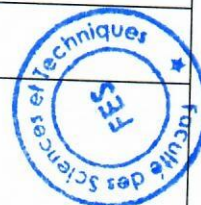






Fiche de module

Fiche de module						
Intitulé du module	M15 : Technologie Alimentaire 1					
Département d'attache	Sciences de la Vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : Pr Nadia Maâzouzi					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 3					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Industries laitières et céréalières	16h		8h	(sortie équivalent 8 h de TP)	2h
	Industries sucrières et des corps gras	16h	4h	8h		2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Biochimie structurale, Biochimie des aliments, chimie.					
Contenu	Cours : Industries laitières et Industries céréalières <u>I- Industries laitières :</u> Chapitre 1 : Le lait et ses dérivés en IAA. Exemple détaillé : le procédé de fabrication du beurre Chapitre 2 : Les bactéries lactiques et le procédé de fabrication du yaourt. Chapitre 3 : Technologie de fabrication des glaces. Chapitre 4 : Les déchets de l'industrie laitière. Chapitre 5 : Les additifs en industrie laitière. <u>II- Industries céréalières :</u> Chapitre 1 : Généralités sur les céréales, production au Maroc, grand Maghreb, Europe et dans le monde. Chapitre 2 : Généralités sur les industries céréalières (Exemples détaillés : extraction de l'amidon-Minoteries). Chapitre 3 : Procédé de fabrication des biscuits. Chapitre 4 : Technologie de fabrication des pâtes alimentaires et du Couscous. Industries sucrières et des corps gras <u>I- Industries sucrières :</u> Chapitre 1 : Introduction sur les industries sucrières. Chapitre 2 : Réception et lavage. Chapitre 3 : La diffusion. Chapitre 4 : L'épuration. Chapitre 5 : L'évaporation. <u>II- Industries des corps gras :</u> Chapitre 1 : Obtention. Chapitre 2 : Raffinage. Chapitre 3 : Transformations alimentaires. Chapitre 4 : Composition et intérêt nutritionnel.					
	Travaux pratiques prévus TP : Industries laitières et Industries céréalières : 1- la technologie de fabrication du yaourt et comparaison avec différents yaourts industrialisés avec différents dosages au cours du temps (suivi de la cinétique de consommation de la source carbonée par les bactéries lactiques, dosage de l'acidité, détermination de la matière grasse, détermination du poids sec le tout en fonction du temps). 2- Moudre des grains, produire de la farine et doser la quantité de l'amidon extrait TP : Industries sucrières et des corps gras : 1- Sucres (extraction du sucre de la betterave à sucre et dosage). 2- Détermination de la viscosité des huiles (de table et d'olive)					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés)					





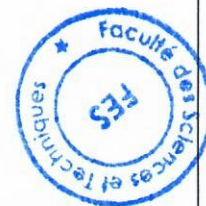
	<i>TP (note = NTP) (test et compte rendu)</i>
<i>Note de l'élément du module</i>	
<i>Note du module</i>	<i>Note du Module = 0.6NEx + 0.15NCC+0.25NTP</i>
<i>Conditions de validation du module</i>	





Fiche de module

Intitulé du module	M16 : Chimie organique avancée					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : BOUKIR Abdellatif					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 3					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Chimie organique avancée	30h	16h	14h		4h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	chimie organique I (stéréochimie), chimie organique II (Réactivité) ,chimie générale					
Contenu	Cours : Chimie organique avancée Chapitre 1 : Intermédiaires réactionnels • Carbocation • Carbanion • Radicaux libres • Carbènes • Nitènes Différentes classes de réactions en chimie organique avec leurs Cinétiques (ordre de réactions, constantes cinétiques, équations,...) contrôle cinétique et contrôle thermodynamique cinétique de Hammett Loi de Taft-Hammet Chapitre 2: Substitutions Nucléophiles *(SN1 et SN2 en rappels, *Les facteurs influençant les différentes Substitutions Nucléophiles (Effets stériques, solvants, nature du nucléophile, nature du groupe partant, effets électroniques, nature du Radical, ...) *Assistance Anchimérique, *Paires d'ions, *SN1', SN2', SNi et SNi'), *Substitutions Nucléophiles sur Carbone hybridé sp², *Substitutions Nucléophiles sur substrat aromatique . Chapitre 3: Eliminations E1 et E2 en rappels; *Mécanismes et orientations, *Réactivité, *Mécanismes et orientation dans les réactions d'Elimination Pyrolytiques, *Réactions *Les facteurs influençant les différentes types éliminations (E1, E2) ; Compétitions *Ei (réactions pyrolytiques à différents centres, *et E1cb ; Chapitre 4: Substitutions Electrophiles sur substrat aromatique Chapitre 5: Organométalliques (Organomagnésiens, lithiens, zinsiques, cuprates, cadmiens, borates,...) Chapitre 6: Synthèse asymétrique *Induction asymétrique-1,2 ; (Règles de Cram, Felkin, Karabatsos) *Induction asymétrique-1,3 ; *Règles de Prelog : Induction asymétrique-1,4 ; *Stéréochimie de l'addition des organométalliques sur C=O par les hydrures métalliques *Enantiosélectivité ; Transfert de chiralité *Diastéréosélectivité Chapitre 7: Additions Nucléophiles					
						



	<i>Facteurs influençant la réactivité ;</i> <i>*Addition-1,2 : Catalyse acide, catalyse basique</i> <i>Formation des liaisons : C-X, C-O, C-S,</i> <i>Principe Umpolung, polymérisation des aldéhydes</i> <i>Formation de la liaison C-N,</i> <i>Formation de la liaison C-H (réductions) : Réductions par les hydrures métalliques ; les alcoolates métalliques ; Réduction des cétones encombrées, Réduction chimique</i> <i>*Addition sur les cétones et isocyanates (Application à la synthèse des pesticides de type carbamates ; et polymères de type polyurethanes).</i> <i>Addition sur les nitriles</i> <i>Formation de la liaison C-C</i> <i>Chimie des Enolates, et Enamines (Réactions Stork)</i> <i>*Addition sur des doubles liaisons activées par des groupements électroattracteurs</i> <i>*Addition-1,4</i> <i>Formation des cycles</i> <i>Chimie du Phosphore (Ylènes, Ylures, Wittig, Wittig-Horner,...)</i> <i>Chimie du Soufre (Ylures de sulfonium, sulfoxonium,...)</i> <i>Chapitre 8: Groupements Protecteurs et Protection des fonctions</i> <i>Protection des fonctions alcools O-H, amines NH₂, C=O (aldéhydes et cétones), acides carboxyliques CO₂H,</i> <i>Différentes types de Protection pour chaque fonction</i> <i>Chapitre 9: Oxydations</i> <i>Oxydations</i> • 1- réactions faisant intervenir le départ d'atomes d'hydrogène : • 2- réactions impliquant la rupture d'une liaison C - C : • 3- réactions impliquant le remplacement d'un atome d'hydrogène par un atome d'oxygène : • 4- réactions dans lesquelles un atome d'oxygène est ajouté au substrat : • 5- réactions de couplage oxydant : <i>Chapitre 10: Réductions</i> • Réductions catalytique, don d'hydrures "H-" (hydrures métalliques ; alcoolates métalliques) ; par transferts d'électrons ou par transfert chimique ; • réactions impliquant le remplacement d'un oxygène (ou halogène) par un hydrogène (ex : C=O est remplacé par un CH₂). • réactions dans lesquelles un oxygène est enlevé du substrat et donc remplacé par rien (ex : passage de R-S(O)-R' à R-S-R'). • réductions par addition d'hydrogène. • réactions par rupture de liaison (ex: passage de R-O-O-R' à R-OH). • couplages réducteurs (réaction de couplage par action des métaux dissous). <i>Chapitre 11: Transpositions</i> <i>-Réactions affectant les systèmes déficitaires en électrons,</i> <i>-Transpositions affectant les systèmes riches en électrons</i> <i>-Réactions s'accompagnant de migration des électrons □ et les réactions apparentées ;</i> <i>-Transpositions Thermiques «</i> <i>-Transpositions intéressant les noyaux aromatiques et les Transpositions radicalaires.</i>
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u> 4 séances de Manipulations pratiques de durée de 5 heures chacune dans un laboratoire réservé aux travaux pratiques. Chaque manipulation se déroulera durant chaque semaine et ce pour une durée de 4 semaines ; suivie de contrôle de connaissance. -Manipulation d'oxydation d'une chaîne alkyle portée par un dérivé aromatique -Synthèse d'un médicament utilisé en anesthésie (benzocaïne) -Synthèse du □-caprolactame intermédiaire du Nylon-6 - Synthèse d'un trans 1,2-Diol
Modalités d'évaluation	Contrôles continus (CC), Examens (E), Travaux Pratiques (TP)



Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences et Techniques Fes
www.fst-usmba.ac.ma



<i>Note de l'élément du module</i>	
<i>Note du module</i>	$Note du Module = 0.6N_{Ex} + 0.20N_{CC} + 0.20N_{TP}$
<i>Conditions de validation du module</i>	





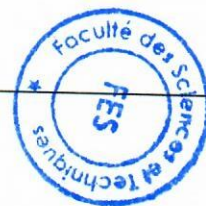
Fiche de module

Intitulé du module	M17 : Résistance des matériaux et conception mécanique					
Département d'attache	Génie mécanique					
Responsable du module	Prénom et Nom : Abdellah ELBARKANY					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 3					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Résistance des matériaux	16h	4h	8h		2h
	Conception mécanique	16h	4h	12h		2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques						
Contenu	Cours :					
	<u>1. Résistance des matériaux</u> <u>1.1 Matériaux</u> - Classe des matériaux - Comportement mécanique et physique des matériaux <u>1.2 Résistance des Matériaux (RDM) :</u> - Notion de contraintes et de déformations élastiques - Lien contrainte/ Déformation - Hypothèses de la RDM - Etude des effets simples : traction, cisaillement, torsion et flexion <u>2. Conception mécanique</u> - Désignation des matériaux de conception des machines - Principaux éléments de conception - Technologie de construction • Les éléments d'assemblage et de fixation • Guidages en rotation • Guidages en translation • Arbres de transmission • Transmission de puissance par engrenage • Les accouplements • Etanchéité et lubrification des systèmes - Dessin technique et DAO/CAO • Place de l'ordinateur dans le cycle de développement de produits • Principes généraux et présentation des dessins techniques • Conventions de dessin • Normes en vigueur et systèmes d'unités • Écriture et abréviations • Échelles • Types de traits • Projections orthogonales et vues • Présentation conventionnelle de différents éléments • Filetages, engrenages, congés et arrondis, symboles de fini de surface et de soudure • Règles pratiques de la cotation • Tolérancement dimensionnel • Tolérancement géométrique Analyse fonctionnelle et chaînes de cotes					





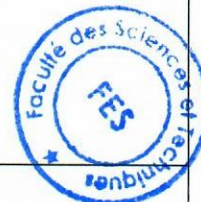
Travaux pratiques prévus	Travaux pratiques : <i>Les travaux dirigés et pratiques (Utilisation des logiciels de DAO/CAO, Chaînes de cotes, Transmission de mouvement, etc.) portent directement sur des applications découlant du cours : Résistance des matériaux et conception mécaniques des mécanismes améliorant les possibilités humaines ou facilitant la vie quotidienne. Le rôle de l'élève- ingénieur est alors de créer ou modifier ces mécanismes pour les améliorer et les rendre plus fiables.</i>
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés), TP (note = NTP) (test et compte rendu)
Note de l'élément du module	
Note du module	$\text{Note du Module} = 0.6NEX + 0.15NCC + 0.25NTP$
Conditions de validation du module	





Fiche de module

Intitulé du module	M18 : Techniques d'expression et de communication 2					
Département d'attache	Cellule tec					
Responsable du module	Prénom et Nom : Mounir ELHAJJOUJI					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 3					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	TEC	32h	16h		14h	2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Aucun					
Contenu	<u>Cours :</u> Techniques de communication (entraînement à l'écoute actif, les attitudes possibles, la reformulation) - Les outils de recherche d'emploi - Les techniques de présentation - La prise de parole en public - Les techniques de l'écrit					
Modalités d'évaluation	Examens (note = N_{EX}), Contrôle continu (note = N_{CC})					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = $0.6N_{EX} + 0.4N_{CC}$					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M19 : Hygiène et sécurité des aliments					
Département d'attache	Sciences de la Vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : TAZI Abdelali					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 4					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Hygiène et sécurité des aliments	32h	10h		18h	4h
Pré-requis pédagogiques	Microbiologie, chimie et technologie alimentaire					
Contenu	<u>Cours :</u> - Fondements de la sécurité sanitaire des aliments. - Principes généraux d'hygiène des aliments. - Origine et nature des risques alimentaires. - La méthode HACCP : - Portée et importance de la méthode - Description de la méthode - Exemples d'application de la méthode - ISO 22000 - BRC - IFS <u>Activités pratiques</u> -Préparation d'études et exposés sur des exemples d'application des bonnes pratiques d'hygiène et du système HACCP sur différentes de production en IAA.					
Modalités d'évaluation	Contrôle continu : sous forme de tests, Contrôle unifié : sous forme d'examen, Note d'activité pratique					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note finale = 60% CU + 20% Activité pratique + 20% CC					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M20 : Procédés de séparation					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : LHASSANI Abdelhadi					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 4					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Chromatographies en phase liquide et en phase gazeuse	12h	8h	10h		2h
	Séparation membranaire et extraction	12h	8h	10h		2h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Chimie générale, chimie minérale et chimie organique					
Contenu	<u>Cours :</u> Partie 1 : Méthodes chromatographiques -Notions fondamentales et paramètres fondamentaux - Chromatographie en phase GAZEUSE -Chromatographie en phase LIQUIDE - Comparaison chromatographie phase liquide et phase gaz -Analyse quantitative et l'optimisation d'une analyse Partie 2 : Séparation membranaire : -Les techniques de séparations membranaires -principe de l'opération de filtration membranaire- -Mécanismes de transfert de matière -Technologies de la mise en œuvre -Les modules de filtration -Intégration des membranes dans les procédés Partie 3 : Extraction : -Principes et définitions -Exemples d'extraction liquide-liquide -Représentation des mélanges sur les diagrammes ternaires -Les diagrammes de solubilité partielle -Choix du solvant -Courbe de distribution et droites de conjugaison (conodales) Schéma des procédés d'extraction liquide-liquide					
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u> 1) Méthodes chromatographiques TP1 : La chromatographie sur couche mince et sur colonne (recherche et mise au point des conditions de séparation d'un mélange de produits avec les deux méthodes) TP2 : Analyse par CPG des huiles essentielles TP3 : Visite du centre de recherche CURI 2) Séparation membranaire : TP : Application des techniques membranaires pour le traitement des eaux -Travaux pratiques : Extraction : TP : extraction de la caféine des feuilles du thé					
Modalités d'évaluation	Examens (note = N_{EX}), Contrôle continu (note = N_{CC}), TP (note = N_{TP})					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = $0.6N_{EX} + 0.20N_{CC} + 0.20N_{TP}$					





Fiche de module

Intitulé du module	M21 : Contrôle de qualité en Industries agroalimentaires					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : CHAKROUNE Said					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 4					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Contrôle de Qualité en IAA	35h	10h	15h		4h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Chimie Organique 2, Biochimie Structurale, Microbiologie Alimentaire Probabilités et Statistiques					
Contenu	<u>Cours :</u>					
	I-Contrôle et gestion de la qualité : - Présentation des pratiques actuelles en matière de qualité - La place du contrôle de la qualité 2- Analyse sensorielle - Introduction : Contexte de la sensométrie - Vocabulaires sensoriels - Echelles et grandeurs sensorielles - Métrologie sensorielle - Rappel statistique : test d'hypothèse, statistiques robustes, analyse de la variance I et II... - Formation du Panel sensoriel - Epreuves sensorielles discriminatives - Epreuves sensorielles descriptive - Profil sensoriel - Analyse sensorielle multivariée 3- analyse des constituants alimentaires : - Mesure de l'eau absorbée dans les aliments - Dosage des glucides - Dosage des lipides - Dosage des protéines - Dosage des arômes - Dosage des résidus de pesticides - Dosage des antibiotiques et antiseptiques - Dosage des mycotoxines - Dosage des monomères de synthèse et adjuvants					
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u>					
	les travaux pratiques porteront su - Quelques épreuves sensorielles les plus connues et utilisées par les industries agro-alimentaires. Pendant les séances au laboratoire, les étudiants sont appelés à se diviser en deux groupes pour pratiquer deux rôles : l'expérimentateur (celui qui planifie et interprète les résultats sensoriels) et les sujets qui auront pour rôle de dégustation. Des TP par épreuve triangulaire, de classement ou de rapport seront réalisés - contrôle qualité des conserves (concentré de tomates et olives) : dosage des chlorures, dosage de l'acidité totale et volatile, mesure de l'extrait sec, recherche des colorants, examen pondéral - contrôle qualité des huiles : teneur en sel, l'insaponifiable, indice d'iode, indice de peroxyde, teneur en matière sèche non grasse - contrôle qualité du lait : mesure de densité, dosage des chlorures, dosage des matières grasses, recherche d'amidon - contrôle qualité de la confiture : mesure du pH, dosage de SO₂, teneur en eau, examen pondéral					
Modalités d'évaluation	Cours : examen (note : N ex), TD : contrôle continu + devoirs + exposés (note : Ncc), TP : l'esprit d'initiative + l'esprit du travail d'équipe + colle					





	<i>pratique ou orale + comptes rendus (note : Ntp)</i>
<i>Note de l'élément du module</i>	
<i>Note du module</i>	<i>Note Finale : $NF = 0.5*CU + 0.25*CC + 0.25*TP$</i>
<i>Conditions de validation du module</i>	





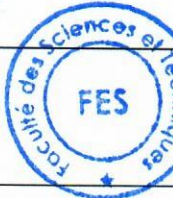
Fiche de module

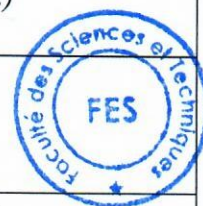
Intitulé du module	M22 : Gestion des risques industriels					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : IDRISSI KANDRI Nouredine					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 4					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Gestion des risques industriels	32h	16h		10h	6h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Notions sur l'industrie alimentaire et Notions de base de la chimie, biologie et physique.					
Contenu	<u>Cours :</u>					
	Chap.1- Définitions : Danger,Risque,Effets sur l'être humain, l'industrie et l'économie.					
	Chap.2- Identification des risques : Classification des risques industriels					
	Chap. 3- Risques Biologiques : Causes, effets et prévention					
	Chap. 4 : Risques Physiques : Causes, effets et prévention					
	Chap. 5 :					
	1. Risques Chimiques : Les produits chimiques :					
	• propriétés et applications					
	• Sources d'informations					
	2. Les solvants :					
• Importance dans l'industrie alimentaire.						
• Réactivité						
Evaluation et prévention du risque chimique Causes.						
Chap. 6 :						
Maîtrise des Risques :						
1. Principes généraux de prévention des risques.						
2. Préconisation sur le choix des procédés.						
Validité des mesures de prévention						
Chap. 7 :						
Textes législatifs :						
1. Responsabilités						
2. Les textes réglementaires de la sécurité alimentaires.						
Autres.....						
<u>Travaux dirigés :</u>						
Séance 1 : Présentation de la Chaîne alimentaire						
Séance 2 : Sécurité sanitaire des aliments						
Séance 3 : Evaluation des risques chimiques selon CNAMTS						
Séance 4 : OHSAS						
Séance 5 : IFS						
<u>Activités pratiques:</u>						
Intitulé de l'Activité						
AP. N°1- Visite d'une société spécialisée dans la production alimentaire.						
AP. N°2- Suivre de la procédure de prévention du risque dans une société industrielle.						
Modalités d'évaluation	Examens (NCU) activités pratiques (NAP) et Contrôle Continu (NCC)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note Finale du module : $NF = 0,2 * NAP + 0,2 * NCC + 0,6 * NCU$					



Fiche de module

Intitulé du module	M23 : Anglais technique					
Département d'attache	Cellule tec					
Responsable du module	Prénom et Nom : Hind ESSAFIR					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 4					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	TEC	32h	16h		14h	2h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Notions d'anglais enseigné au lycée, Anglais (S2)					
Contenu	<u>Cours :</u> -Expression orale (Jeux de rôle...) - Vocabulaire commercial					
Modalités d'évaluation	Examens (note = N_{EX}), Contrôle continu (note = N_{CC})					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = $0.6N_{EX} + 0.4N_{CC}$					
Conditions de validation du module						







Fiche de module

Intitulé du module	M24 : Gestion de production ET marketing agroalimentaire					
Département d'attache	Biologie					
Responsable du module	Prénom et Nom : Abderrahim Lazraq					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 4					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Gestion de production	19h	11h			2h
	Marketing agroalimentaire	19h	6h		5h	2h
		64h				
Pré-requis pédagogiques	Notions de mathématiques					
Contenu	<u>Cours :</u>					
	* Gestion de production Introduction à la Gestion de la production Méthode d'implantation des ateliers de production Notion de Nomenclature Gestion des Stocks Les Méthodes de Prévision de la Demande PD, PDP, PIC MRP I & MRP II Le Juste à Temps JAT La Méthode Kanban La Méthode GANTT et PERT La théorie des contraintes TOC * Marketing agroalimentaire Introduction aux marchés des produits agricoles Analyse du marché agricole Structure et politiques des marchés agroalimentaires Marketing et étude des marchés Planification du marketing mix La stratégie de marketing sur les marchés internationaux					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEX + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						







Fiche de module

Intitulé du module	M25: Plans d'expérience					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : EL ASRI Mohammed					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau :	
Semestre d'enseignement	Semestre : S5					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Initiation aux plans d'expériences	16	5	16		2
	Plan pour surface de réponse et plans de mélanges	16	7			2
Pré-requis pédagogiques	Statistiques élémentaires, Statistiques descriptives, Tests statistiques, Modélisation					
Contenu	<u>Cours :</u> Partie I : Initiation aux plans d'expérience · Introduction aux plans d'expériences · Plan optimal et critère d'optimalité · Plans factoriels complets à deux niveaux · Plans fractionnaires à deux niveaux · Significations des facteurs et ordre des essais · Analyse de la variance Exercices sur : - Plans factoriels complets et fractionnaires - Signification des facteurs - Analyse de la variance - Partie II : Plan pour surface de réponse et plans des mélanges - Contenu du cours 4. Introduction 5. Rappel sur les modèles quadratiques 6. Analyse et validations des modèles mathématiques linéaires 7. Plan Composite Centré 8. Plan de Doehlert 9. Plan de Box-Behnken 10. Plan des mélanges pour la formulation 11. Plans Optimaux - Contenu des travaux dirigés : 119 - Séances d'application de la méthodologie sur un logiciel approprié - Contenu des travaux pratiques pour les deux parties : 1. Optimisation de la portée de la chute d'une bille 2. Optimisation des paramètres de marche de la catapulte 3. Formulation d'un cocktail de jus de fruit					
						
Travaux pratiques prévus						
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC), TP (note = NTP)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.20NCC+0.20NTP					
Conditions de validation						





Fiche de module

Fiche de module					
Intitulé du module	M26 : Technologie Alimentaire 2				
Département d'attache	Sciences de la vie				
Responsable du module	Prénom et Nom : M. BENJELLOUN				
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires	Niveau : Ingénieur			
Semestre d'enseignement	Semestre : S 5				
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire			
		Cours	TD	TP	Activités pratiques
	Technologies alimentaires 2	32h		16h	12h
Pré-requis pédagogiques	Biochimie structurale, Biochimie des aliments, Microbiologie, Génie des procédés.				
Contenu	<u>Cours :</u> 1- Technologie des fruits et légumes : évaluation de la qualité des fruits et légumes, composition physicochimique, valeur nutritionnelle, réactions d'altération physicochimique : (brunissement enzymatiques et Brunissement non enzymatique), Risque sanitaire, Conservation et conditionnement des fruits et légumes, procédés de transformation : jus, confiture, etc.... 2- Technologie des viandes : transformation du muscle en viande, biochimie des protéines et des lipides des viandes, qualité de la viande et production de viande fraîche, conservation de la viande et technologie de produits dérivés de la viande : charcuterie, saucisses, etc.... 3- Technologie des poissons : classification des poissons selon leur habitat et leur forme, critères de fraîcheur, altérations et conditions de conservations, procédés de fabrication des poissons				
Travaux pratiques prévus	<u>Travaux pratiques :</u> 1- Contrôle qualité de la viande et suivi des paramètres physico chimiques au cours d'un procédé de transformation des viandes 2- Suivi des paramètres physico chimiques et microbiologiques au cours de séchage des fruits et légumes. 3- contrôle qualité organoleptique et microbiologique des poissons frais 4- fabrication de concentré de tomates et contrôle qualité				
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC)(test et exposés), TP (note = NTP)(test et compte rendu)				
Note de l'élément du module					
Note du module	Note du Module = 0.5NEx + 0.2NCC+0.3NTP				
Conditions de validation du module					





Fiche de module

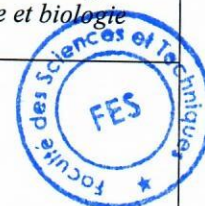
FICHE de module						
Intitulé du module	M27 : Technologies de production et de protection des plantes					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : Alfiguigui jamila					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires	Niveau : Ingénieur				
Semestre d'enseignement	Semestre : S 5					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Protection des cultures	12h			6h	2h
	Techniques de production végétale	26h			15h	2h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Module de biologie végétale, Module de physiologie végétale, écologie végétale					
Contenu	<u>Cours :</u> Protection des cultures Chapitre 1 : Maladies des plantes (concepts généraux) Chapitre 2 : Maladies non parasitaires Chapitre 3 : Maladies infectieuses Chapitre 4 : Le diagnostic en phytopathologie Chapitre 5 : Les pratiques culturales et leurs effets sur les agents phytopathogènes Chapitre 6 : L'amélioration génétique de la résistance des plantes Chapitre 7 : La lutte chimique Chapitre 8 : La lutte biologique Chapitre 9 : La prise de décision en matière de protection des cultures vers le concept de lutte intégrée. Production végétale - Introduction - Facteurs de production - Gestion des facteurs de production - Maîtrise des facteurs de production - Outil serre : diversité d'abris serre au Maroc - Présentation de la culture hors sol. - Types de productions végétales *Grande cultures * Cultures maraichères *Arboriculture					
						
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC)(test et exposés)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.4NCC					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M28 : Biotechnologie					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : ABDERRAHIM LAZRAQ					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 5					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Biotechnologie	32h		16h	12h	4h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Ce module s'adresse à des étudiants ayant acquis des bases en biologie végétale, génétique végétale, Physiologie végétale, biochimie et biologie cellulaire.					
Contenu	Cours :					
	1. Culture in vitro 1- Introduction 2- Méthodologie de la sélection végétale 3 - Bases biologiques des cultures in vitro 4 - La culture de méristème et la production de plantes saines. 5 - La micropropagation L'embryogenèse somatique 6 - La variation somaclonale et la sélection in vitro. 7 - L'haploïdisation et son intégration dans les schémas de sélection 8 - L'outil protoplaste et l'hybridation somatique. 2. : Ingénierie génétique des aliments 1- Outils de génie génétique, 2- Techniques de biologie moléculaire, 3- Applications : a- OGM, b- Marqueurs moléculaires en sélection végétale, c- Diagnostic des micro-organismes, d- Applications du génie génétique dans le domaine agro-alimentaire (produits laitiers, additifs alimentaires, OGM, Etc.)					
Travaux pratiques prévus	Travaux pratiques : - Initiation à la culture in vitro : préparation du milieu de culture, aseptie, choix d'un explant, Etc. - Mise en culture in vitro de différents explants de la plante : racine (carotte), tubercule (pomme de terre), feuille (menthe ou autre), graine (Melia azedarach ou autre) - Clonage et expression d'un gène codant pour un additif alimentaire chez E. coli Les étudiants utiliseront des techniques enseignées durant le module Techniques de Biologie moléculaire. Les étudiants seront amenés à réaliser le clonage et l'expression du gène du lycopène (pigment alimentaire rouge) chez E. coli. Le carotène sera ensuite extrait et purifié à partir des recombinants. Le rendement d'extraction sera ensuite déterminé et comparé à celui obtenu pour la tomate. - Diagnostic moléculaires (PCR) des micro-organismes pouvant contaminer les aliments.					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés), TP (note = NTP) (test et compte rendu)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEX + 0.15NCC + 0.25NTP					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M29 : Technologie de conservation et d'emballage					
Département d'attache	Sciences de la vie					
Responsable du module	Prénom et Nom : KHALID AMRANI J.					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 5					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Technologies avancées de conservation et d'emballage	38h	6h		16h	4h
Pré-requis pédagogiques	Biologie végétale, Microbiologie, Génie des procédés					
Contenu	<u>Cours :</u> - Croissance des fruits et légumes - Maturation et conservation des fruits et légumes - Techniques de fabrication des boissons alcoolisées - conservation par élimination d'eau (dessiccation; lyophilisation) - conservation par la chaleur (stérilisation; appertisation) - conservation par le froid (réfrigération; congélation) - les nouvelles techniques: ionisation; pascalisation - techniques de conservation par additifs alimentaires - emballages alimentaire					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC)(test et compte rendu des visites)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEx + 0.40NCC					
Conditions de validation du module						





Fiche de module

Intitulé du module	M30 : Entrepreneuriat et gestion de projets					
Département d'attache	Chimie					
Responsable du module	Prénom et Nom : HAZM Jamal Eddine					
Filière	Intitulé : Industries Agricoles et Alimentaires				Niveau : Ingénieur	
Semestre d'enseignement	Semestre : S 5					
Matières enseignées	Eléments de module	Volume horaire				
		Cours	TD	TP	Activités pratiques	Evaluation
	Entrepreneuriat	18h			12h	2h
	Gestion de projets	14h	4h	12h		2h
	64h					
Pré-requis pédagogiques	Aucun					
Contenu	<u>Cours :</u> Entrepreneuriat : Que signifie entreprendre ? A quoi sert l'esprit d'entreprise ? Quel est le profil d'un entrepreneur ? Comment devient-on entrepreneur ? Comment trouver une idée d'affaire valable ? Comment lancer une entreprise ? Comment faire fonctionner une entreprise ? Quelles sont les étapes suivantes pour devenir entrepreneurs ? Gestion des projets : Comment élaborer son propre plan d'affaire ? Définitions : le projet - les acteurs du projet - la conduite de projet, Organisation du projet : phases et jalons - organigramme des tâches - planification prévisionnelle (délais, ressources, coûts), Gestion : gestion des délais - gestion des coûts – gestion des risques <u>Activités pratiques :</u> mini-projets + rapport + exposé TP sur MS-Project 2007 					
Modalités d'évaluation	Examens (note = NEX), Contrôle continu (note = NCC) (test et exposés), TP (note = NTP) (test et compte rendu)					
Note de l'élément du module						
Note du module	Note du Module = 0.6NEX + 0.2NCC + 0.2NTP					
Conditions de validation du module						

